

Calidad de Software

Proceso de Pruebas	2
Introducción	2
Planificación de la prueba	2
Diseño de la prueba	3
Determinación de los casos de prueba	3
Planificación del procedimiento de prueba	3
Ejecución de la prueba	3
Análisis y evaluación de la prueba	3
Métodos de prueba	11
Gestión de la Configuración	12
Objetivos	12
Elementos	12
Líneas base	13
Control de Cambios en la Configuración	13
Auditoría de la Configuración	14
Auditoría	14

Proceso de Pruebas

1. Introducción

La prueba del software es un elemento crítico para la garantía de calidad del software y representa una revisión final de las especificaciones, del diseño y de la codificación. En cualquiera de los tipos de pruebas es posible considerar distintos aspectos a probar, como ser: la funcionalidad del programa, el volumen de transacciones y la concurrencia de las transacciones.

Existen distintos tipos de pruebas:

- **Pruebas unitarias:** El proceso de prueba se centra en los procesos lógicos internos del software, asegurando que todas las sentencias estén probadas y en las funciones externas, buscando que la entrada definida produzca resultados reales de acuerdo con los resultados requeridos. Las pruebas de unidades aseguran que los programas de aplicaciones funcionen de forma adecuada cuando se prueban de forma aislada con respecto a otros programas de aplicación.
- **Pruebas de integración:** se buscan errores en la interrelación entre los diferentes componentes del sistema, o relación integral entre los subsistemas
- **Pruebas del sistema:** Las pruebas de sistemas aseguran que los programas de aplicaciones escritos de forma aislada funcionen adecuadamente cuando se integran en el sistema global. La entrada es la especificación de requerimientos del sistema.
- **Pruebas que se realizan en la implementación:** Pruebas de usuarios, pruebas de control de calidad, pruebas piloto.

Las actividades básicas de un procedimiento de pruebas y la documentación de salida correspondiente a cada una de estas actividades son las siguientes:

Actividades	Salidas
Planificación de la prueba	Plan de pruebas
Diseño de la prueba	Documentación de diseño de prueba
Determinación de los casos de prueba	Especificación de los casos de prueba
Planificación del procedimiento de prueba	Especificación del procedimiento de prueba
Ejecución de la prueba	Informe de los casos de prueba
Análisis y evaluación de la prueba	Informe de la prueba

Planificación de la prueba

En la documentación para la planificación de la prueba se deberá indicar:

- Objetivo de la prueba, detectar fallas,
- Objetos a probar, funcionalidades, procesos, etc.,
- Características a probar, dónde se probará, bajo qué entorno, etc.,
- Características a no probar,
- Método de prueba, el método utilizado en el desarrollo de la prueba,
- Tamaño de la prueba, la cantidad de casos de prueba a realizar,
- Recursos tecnológicos o máquinas. Recursos humanos, mínimo óptimo 3 personas asignadas, un planificador, un diseñador y un testeador,
- Reparto de responsabilidades, qué tareas tiene asignadas cada integrante,
- Plan de tiempo, Diagrama de Gantt,
- Productos a generar en el proceso de prueba, toda la documentación que tendrá la prueba una vez finalizada.

Diseño de la prueba

En el diseño se deberá puntualizar con:

- Cómo llevar adelante la prueba para alcanzar el objetivo establecido,
- De qué forma se va a usar el método de prueba, brevemente qué método se utilizará y qué probará ese método,
- Criterios para pasar la prueba, es el punto más importante e indica qué escala utilizaremos para determinar si algo pasa la prueba o no.

Determinación de los casos de prueba

Determinar puntualmente los casos de prueba, es decir, enumerar uno a uno los casos de pruebas a probar, indicar el resultado correcto esperado al realizar algún caso de prueba, pudiéndose utilizar una tabla de la siguiente forma:

Función a probar (objeto)	Valor a ingresar	Objetivo	Resultado esperado

Básicamente estas cuatro columnas

Planificación del procedimiento de prueba

Se especificarán los procedimientos que es necesario seguir durante la ejecución de la prueba.

Ejecución de la prueba

Es en sí la ejecución de la prueba propiamente dicha, de acuerdo a la planificación del procedimiento de prueba.

Función a probar (objeto)	Valor a ingresar	Objetivo <opcional>	Resultado esperado	Resultado obtenido

Básicamente estas cinco columnas

Análisis y evaluación de la prueba

Se redactarán los informes necesarios sobre el resultado de las pruebas. Cada integrante involucrado puede realizar informes de análisis y evaluación. Se deberá indicar en forma clara y concisa los resultados de la prueba.

Ejemplo

Sobre la planificación de pruebas para un sistema que permite realizar un ABMC de una lista de números.

1. Plan de Pruebas

F420-A 00001 10/04 /2009 Fecha emisión	Hoja 1/3 PLAN DE PRUEBA DE PROGRAMA Proyecto: Ingeniería del Software I Programa: Ejemplo - Lista Autor: RGM
Objetivo de la prueba: Determinar las fallas en el procedimiento del programa Ejemplo -Lista Objetos a probar: 1. Abrir fichero 2. Leer fichero 3. Añadir "n" elementos 4. Añadir un elemento 5. Modificar elemento 6. Borrar elemento 7. Salir del sistema Características a probar: Funcionalidad de cada uno de los objetos a probar, en una plataforma Windows Vista, con base de datos Access. Características a no probar: Ⓢ No se tendrá en cuenta otra plataforma que no sea Windows 95. Ⓢ Velocidad en las operaciones realizadas por el sistema	

F420-A 00001 10/04/2009 Fecha emisión	Hoja 2/3 PLAN DE PRUEBA DE PROGRAMA Proyecto: Ingeniería del Software I Programa: Ejemplo - Lista Autor: RGM
Cantidad de casos de prueba: 14 Método de prueba a utilizar: Adivinación de errores Recursos a utilizar: Técnicos: Ⓢ PC Celeron, con 80 GB, 2 Gb de memoria RAM. Ⓢ Lenguaje de programación: Visual Basic Ⓢ Base de datos: Access Ⓢ Procesador de texto: Word 2007 Ⓢ Impresora: Hewlett Packard Multifunción	

Humanos:

- ⑩ Jefe de proyecto, RGM: 16 horas.
- ⑩ Asistente, encargado de realizar las pruebas, PB: 4 horas.
- ⑩ Un programador, DR: 8 horas.

Plan de tiempos:

Planificación de la prueba 4 horas.
Diseño de las pruebas 4 horas.
Ejecución de la prueba 2 horas.
Evaluación de la prueba 2 horas.
Codificación (de ser necesario) 8 horas.

TOTAL 20 horas

F420-A

00001

10/04/2009

Fecha emisión

PLAN DE PRUEBA DE PROGRAMA

Hoja 3/3

Proyecto: Ingeniería del Software I

Programa: Ejemplo - Lista Autor: RGM

Productos a generar durante el proceso de pruebas:

- ⑩ Plan de pruebas,
- ⑩ Documento de diseño de pruebas,
- ⑩ Especificación de los casos de prueba,
- ⑩ Especificación de los procedimientos de prueba,
- ⑩ Informe de los casos de pruebas ejecutados,
- ⑩ Informe de pruebas,
- ⑩ Anexo con listados de las pruebas realizadas.

Reparto de responsabilidades:

Planificación de la prueba: RGM
Diseño de las pruebas: RGM
Ejecución de la prueba: PB
Evaluación de la prueba: RGM, PB
Codificación (de ser necesario): DR

Observaciones:

Jefe de Proyecto

V ° B ° 15 / 04 / 2009

Firma

2. Documento de diseño de la prueba

F420-B 00001 16/04 / 2009 Fecha emisión	DISEÑO DE LA PRUEBA Proyecto: Ingeniería del Software I Programa: Ejemplo - Lista Autor: RGM
Procedimiento de pruebas: Las pruebas serán llevadas a cabo de acuerdo a lo descrito en el documento <u>F420-D</u>. Especificación de los casos de prueba, registrándose las anomalías planteadas. No se deberá realizar ningún tipo de cambio, sin la previa autorización por escrito del jefe de proyecto. Métodos de prueba a utilizar: Se utilizara el método de caja negra, adivinación de errores, para poder así determinar las posibles fallas del sistema en cuanto a la funcionalidad Criterios para aprobación de pruebas: Los criterios para la aprobación de las pruebas se <u>realizaran</u> de acuerdo con la siguiente tabla: ⑩ Excelente: Cuando el resultado obtenido luego de realizada la prueba es idéntico al resultado citado en la Especificación de pruebas. ⑩ Muy Bueno: Cuando el resultado obtenido luego de realizada la prueba es parecido al resultado citado en la Especificación de pruebas. ⑩ Bueno: Cuando el resultado obtenido luego de realizada la prueba no fue el resultado citado en la Especificación de pruebas, pero no ha provocado anomalías en el funcionamiento del programa. ⑩ Regular: Cuando el resultado obtenido luego de realizada la prueba no fue el resultado citado en la Especificación de pruebas, y ha provocado anomalías en el funcionamiento del programa. ⑩ Malo: Cuando el resultado obtenido luego de realizada la prueba no fue el resultado citado en la Especificación de pruebas, y ha provocado anomalías en el funcionamiento del programa tales como la salida del sistema o "colgarse"	
Vº Bº Jefe de Proyecto 16/04/2009 Firma	

3. Especificación de los casos de prueba

F420-C		ESPECIFICACIÓN DE LOS CASOS DE PRUEBA		
00001		Proyecto: Ingeniería del Software I		
17/ 04/2009		Programa: Ejemplo - Lista Autor: RGM		
Fecha emisión				
Especificación de los casos de pruebas:				
Ítem	Objetivo	Acción	Entrada	Resultado Esperado
1	Abrir fichero inexistente	Ingresar a la opción 1: Abrir fichero	A:\Lista.tx ↑	Mensaje de error: "Archivo Inexistente"
2	Abrir fichero existente	Ingresar a la opción 1: Abrir fichero	C:\Lista.tx ↑	
3	Leer lista vacía	Ingresar a la opción 2: Leer fichero		Mensaje de error: "Lista vacía"
4	Añadir "n" elementos	Ingresar a la opción 3: Añadir "n" elementos - Cantidad de elementos:	3	
5	Añadir elementos	Ingresar a la opción 3: Añadir "n" elementos - Elementos:	5.3;1.3;6.2	n1=5.3; n2=1.3; n3=6,2
6	Modificar un elemento	Ingresar a la opción 5: Modificar elemento - Nro. elemento	4	Mensaje de error: "Elemento inexistente"
7	Modificar un elemento	Ingresar a la opción 5: Modificar elemento - Nro. elemento	3	
8	Modificar un elemento	Ingresar a la opción 5: Modificar elemento - Nuevo valor :	2	n3=2
9	Leer lista modificada	Ingresar a la opción 2: Leer fichero		n1=5.3; n2=1.3; n3=2
10	Añadir un elemento	Ingresar a la opción 4: Añadir un elemento	5.2	n1=5,2
11	Leer lista modificada	Ingresar a la opción 2: Leer fichero		n1=5.3; n2=1.3; n3=2; n4=5.2

12	Borrar un elemento	Ingresar a la opción 6: Borrar un elemento - Nro. de elemento a borrar		Mensaje: "Elemento borrado"
13	Leer lista modificada	Ingresar a la opción 2: Leer fichero		n1=5.3; n2=2; n3=5.2
14	Salir del programa	Ingresar a la opción 7: Salir		

Jefe de Proyecto				
Vº Bº				
20/04/2009				
Firma				

4. Especificación del procedimiento de prueba

F420-D 00001 25/04/2009 Fecha emisión		ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PRUEBA Proyecto: Ingeniería del Software I Programa: Ejemplo - Lista Autor: RGM	
Especificación de los procedimientos de pruebas:			
Ítem	Acción	Entrada	Resultado Esperado
1	Ingresar a la opción 1: Abrir fichero	A:\Lista.txt	Mensaje de error: "Archivo Inexistente"
2	Ingresar a la opción 1: Abrir fichero	C:\Lista.txt	
3	Ingresar a la opción 2: Leer fichero		Mensaje de error: "Lista vacía"
4	Ingresar a la opción 3: Añadir "n" elementos - Cantidad de elementos:	3	
5	Ingresar a la opción 3: Añadir "n" elementos - Elementos:	5.3;1.3;6.2	n1=5.3; n2=1.3; n3=6,2
6	Ingresar a la opción 5: Modificar elemento - Nro. elemento	4	Mensaje de error: "Elemento inexistente"
7	Ingresar a la opción 5: Modificar elemento - Nro. elemento	3	

8	Ingresar a la opción 5: Modificar elemento - Nuevo valor :	2	n3=2
9	Ingresar a la opción 2: Leer fichero		n1=5.3; n2=1.3; n3=2
10	Ingresar a la opción 4: Añadir un elemento	5.2	n1=5,2
11	Ingresar a la opción 2: Leer fichero		n1=5.3; n2=1.3; n3=2; n4=5.2
12	Ingresar a la opción 6: Borrar un elemento - Nro. de elemento a borrar		Mensaje: "Elemento borrado"
13	Ingresar a la opción 2: Leer fichero		n1=5.3; n2=2; n3=5.2
14	Ingresar a la opción 7: Salir		
Jefe de Proyecto Vº Bº 25/04/2009 Firma			

5. Informe de los casos de prueba ejecutados

F420-E	CASOS DE PRUEBA EJECUTADO			
00001	Proyecto: Ingeniería del Software I			
26/04	Programa: Ejemplo - Lista Autor: PB			
/2009				
Fecha				
emisión				
Casos de prueba:				
Ítem	Acción	Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1	Ingresar a la opción 1: Abrir fichero	A:\Lista.tx †	Mensaje de error: "Archivo Inexistente"	Excelente
2	Ingresar a la opción 1: Abrir fichero	C:\Lista.tx †		Excelente
3	Ingresar a la opción 2: Leer fichero		Mensaje de error: "Lista vacía"	Bueno

4	Ingresar a la opción 3: Añadir "n" elementos - Cantidad de elementos:	3		Excelente
5	Ingresar a la opción 3: Añadir "n" elementos - Elementos:	5.3;1.3;6.2	n1=5.3; n2=1.3; n3=6,2	Excelente
6	Ingresar a la opción 5: Modificar elemento - Nro. elemento	4	Mensaje de error: "Elemento inexistente"	Muy Bueno
7	Ingresar a la opción 5: Modificar elemento - Nro. elemento	3		Muy Bueno
8	Ingresar a la opción 5: Modificar elemento - Nuevo valor :	2	n3=2	Bueno
9	Ingresar a la opción 2: Leer fichero		n1=5.3; n2=1.3; n3=2	Excelente
10	Ingresar a la opción 4: Añadir un elemento	5.2	n1=5,2	Excelente
11	Ingresar a la opción 2: Leer fichero		n1=5.3; n2=1.3; n3=2; n4=5.2	Excelente
12	Ingresar a la opción 6: Borrar un elemento - Nro. de elemento a borrar		Mensaje: "Elemento borrado"	Muy bueno
13	Ingresar a la opción 2: Leer fichero		n1=5.3; n2=2; n3=5.2	Excelente
14	Ingresar a la opción 7: Salir			Excelente
Jefe de Proyecto Vº Bº 27/04/2009 Firma				

6. Informe de la prueba

F420-F 00001 29/04/2009 Fecha emisión	INFORME DE PRUEBA DE PROGRAMA Proyecto: Ingeniería del Software I Programa: Lista Autor: RGM-PB
---	--

Comentarios de la prueba: El programa funcionó correctamente en los casos 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13 y 14 de acuerdo a las pruebas realizadas. Con respecto a los ítems 6, 7 y 12 no han aparecido los mensajes esperados, en estilo de mensajes aparecido es similar a los esperados, se ha podido constatar que las funciones han sido realizadas adecuadamente. En el caso los ítems 3 y 8 no han aparecido los mensajes esperados, pero se ha podido constatar que las funciones han sido realizadas adecuadamente. Las interfaces de usuario responden adecuadamente.	
Recomendaciones: Dar por cumplimentada la prueba. Adjuntamos listados que constata las pruebas realizadas	
Responsable de la Prueba 29/04/2009 Firma	Jefe de Proyecto V ° B ° 29/04 /2009 Firma

Métodos de prueba

Los métodos de prueba proporcionan un mecanismo de ayuda para asegurar que las pruebas sean completas y para conseguir una mayor probabilidad de descubrir errores en el software.

Principalmente los métodos de prueba se dividen en dos conjuntos, los que se basan en revisar la codificación del software sin importar los datos de entrada o salida, y los que, por el contrario, no les interesa la codificación sino los datos de entrada y salida del software. Las primeras se denominan técnicas de caja blanca y las segundas técnicas de caja negra, ambos tipos de técnicas son complementarias.

CAJA BLANCA

- Revisan la codificación sin importar los datos de entrada salida
- Estilo de codificación (Condiciones – Flujo de datos – Bucles)
- Caminos independientes

CAJA NEGRA

- No les interesa la codificación sino los datos de entrada y salida
- Adivinación de errores
- Análisis de valores límite y clases de equivalencia (Análisis de valores de frontera)

Estilo de codificación

Se tiene en cuenta los parámetros para una buena codificación. La prueba de condición es un método de diseño de casos de prueba que ejercita las condiciones lógicas contenidas en el módulo de un programa. El método de prueba de flujo de datos selecciona caminos de prueba de un programa de acuerdo con la ubicación de las definiciones y los usos de las variables del programa. La prueba de bucles se centra exclusivamente en la validez de las construcciones de bucles, y éstos pueden ser: simples, concatenados, anidados y no estructurados.

Adivinación de errores

Se supone qué resultados son los que podrían producir errores.

Para el AVL se debe seleccionar: 1 valor mayor y 1 valor menor del campo a analizar.

Análisis de valores límite (AVL) y clases de equivalencia (CE)

Para cada una de las CE se deben elegir:

- Rangos: 1 caso correcto y 2 casos incorrectos,
- Lógicos: 1 caso válido y 1 caso inválido, y
- Textos: 1 caso correcto y 2 casos incorrectos.

Gestión de la Configuración

1. Objetivos

En términos muy generales, la Gestión de Configuración del Software (GCS) se puede definir como una disciplina cuya misión es controlar la evolución de un sistema software. La Gestión de Configuración se debe realizar a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, tanto en el desarrollo como en el mantenimiento, hasta que el producto se retira.

El objetivo de las actividades de Gestión de Configuración del Software es:

- Establecer y mantener la integridad de los productos generados durante un proyecto de desarrollo de software y a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. La integridad de un producto software significa que el producto cumple las siguientes condiciones:
 - Satisface las necesidades del usuario (cumple todos los requisitos del usuario, tanto los explícitos como los implícitos)
 - Cumple los requisitos de rendimiento
 - Se puede trazar su evolución desde que se concibió, y a través de todas las fases de su ciclo de vida.
- Evaluar y controlar los cambios sobre ellos, es decir, controlar la evolución del sistema software.
- Facilitar la visibilidad sobre el producto.

2. Elementos

Al conjunto de toda la información y productos utilizados o producidos en un proyecto como resultado del proceso de Ingeniería de Software se le denomina CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE. A cada uno de los componentes de la configuración del software se le va a llamar ELEMENTO DE CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE (ECS). El ECS es la unidad de trabajo para la GCS. Se pueden considerar como Elementos de Configuración del Software los siguientes componentes:

- La especificación del sistema.
- El plan del proyecto software.
- La especificación de requisitos software.
- Un prototipo, ejecutable o en papel.
- El diseño preliminar.

- El diseño detallado.
- El código fuente.
- Programas ejecutables.
- El manual de usuario.
- El manual de operación e instalación.
- El plan de pruebas.
- Los casos de prueba ejecutados y los resultados registrados.
- Los estándares y procedimientos de ingeniería de software utilizados.
- Los informes de problemas.
- Las peticiones de mantenimiento.
- Los productos hardware y software utilizados durante el desarrollo.
- La documentación y manuales de los productos hardware y software utilizados durante el desarrollo.
- Diseños de bases de datos.
- Contenidos de bases de datos.

3. Líneas base

Se puede definir una línea base como un punto de referencia en el proceso de desarrollo del software que queda marcado por la aprobación de uno o varios Elementos de Configuración del Software, mediante una revisión técnica formal.

La idea consiste en permitir cambios rápidos e informales sobre un elemento de Configuración del Software antes de que pase a formar parte de una línea base, pero en el momento en que se establece una línea base se debe aplicar un procedimiento formal para evaluar y verificar cada cambio.

El concepto clave para realizar esta actividad es el de Línea Base. Las líneas base se establecen en hitos previamente especificados a lo largo del proceso de desarrollo.

Aunque se pueden definir las líneas base con cualquier nivel de detalle, las líneas base más comunes son:

- **Línea Base Funcional**, que se establece al finalizar la fase de análisis y especificación de los requisitos del sistema, y comprende todos aquellos documentos en los que se define el problema a resolver, los costes del proyecto, el plan de tiempos, y los diferentes requisitos funcionales, de interoperabilidad y de interfaz del sistema.
- **Línea Base de Distribución o Asignación de funciones**, que se establece al finalizar la fase de análisis y especificación de requisitos software, y comprende toda la documentación que gobernará el desarrollo de cada uno de los componentes software que se han identificado en la especificación del sistema, y la asignación o reparto de las diferentes funciones entre los distintos componentes del sistema
- **Línea Base de Diseño Preliminar**, que se establece al finalizar la fase de diseño preliminar. Comprende todos aquellos documentos en los que se define la arquitectura del producto software, así como el Plan de Pruebas.
- **Línea Base de Diseño**, que se establece al finalizar la fase de diseño detallado. Comprende todos aquellos documentos que contienen el diseño detallado del software y el plan de implementación, y también la descripción de los casos de prueba.
- **Línea Base de Producto**, que se establece al finalizar la fase de pruebas. Comprende los programas creados y todos aquellos documentos que contienen la información relativa a las pruebas realizadas.
- **Línea Base de Operación**, que se establece al finalizar la fase de implantación. Comprende los manuales de usuario, guías de operación y mantenimiento, manuales de formación, etc.

4. Control de Cambios en la Configuración

Es la actividad de Gestión de Configuración más importante y su objetivo es proporcionar un mecanismo riguroso para controlar los cambios, partiendo de la base de que los cambios se van a producir. Normalmente combina procedimientos humanos y el uso de herramientas automáticas.

Se pueden considerar fundamentalmente dos tipos de cambios:

- **Corrección de un defecto:** Los clientes tienden a clasificar todos los cambios en esta categoría.

- **Mejora del sistema:** Los programadores, sin embargo, los suelen clasificar aquí.

Por lo general se establecen varios niveles de control de cambios:

- **Control de cambios informal:** Antes de que el Elemento de Configuración del Software pase a formar parte de una línea base, aquel que haya desarrollado el Elemento de Configuración del Software podrá realizar cualquier cambio justificado sobre él.
- **Control de cambios al nivel del proyecto o semi-formal:** Una vez que el Elemento de Configuración del Software pasa la revisión técnica formal y se convierte en una línea base, para que el encargado del desarrollo pueda realizar un cambio debe recibir la aprobación de:
 - El director del proyecto, si es un cambio local
 - El Comité de Control de Cambios, si el cambio tiene algún impacto sobre otros
 - Elementos de Configuración del Software
- **Control de cambios formal:** Se suele adoptar una vez que se empieza a comercializar el producto, cuando se transfieren los ECS a la Biblioteca Maestra. Todo cambio deberá ser aprobado por el Comité de Control de Cambios.

5. Auditoría de la Configuración

Una auditoría es una verificación independiente de un trabajo o del resultado de un trabajo o grupo de trabajos para evaluar su conformidad respecto de especificaciones, estándares, acuerdos contractuales u otros criterios. La auditoría de la configuración es la forma de comprobar que efectivamente el producto que se está construyendo es lo que pretende ser.

Se pueden diferenciar tres tipos de actividades:

- **Revisiones de fase:** Se realizan al finalizar cada fase del desarrollo y su objetivo es examinar los productos de dicha fase. Las revisiones propias de la Gestión de configuración son aquellas en las que se establecerán las líneas base. El objetivo de esta revisión es descubrir problemas, no comprobar que todo está bien. Hay que ser capaz de desenmascarar los problemas ocultos y sutiles, no sólo los que son obvios.
- **Revisiones de cambios:** Se realizan para comprobar que los cambios aprobados sobre una línea base se han realizado correctamente.
- **Auditorías:** Se realizan al final del proceso de desarrollo de software y su objetivo es examinar el producto en su conjunto.

Auditoría

La auditoría en informática es la revisión y evaluación de los controles, sistemas, procedimientos de informática y de los equipos de cómputo, su utilización, eficiencia y seguridad, a fin de que por medio del señalamiento de cursos alternativos se logre una utilización más eficiente y segura de la información que servirá para una adecuada toma de decisiones.

La evaluación a desarrollar para la realización de la auditoría en informática deben hacerla personas con alto grado de conocimiento en informática y con mucha experiencia en el área.